HTTP Saldırı Tespit Modeli: v2 Parametre İyileştirmesi

Makine Öğrenmesine Giriş · Random Forest ve lojistik regresyon, v1 ile v2 karşılaştırması · 13 Ekim 2026

1. Özet

İki modelin parametreleri ve karar eşiği, yalnızca eğitim kümesinde yapılan gruplu çapraz doğrulamayla yeniden seçildi ve sonuç v2 modelleri olarak kaydedildi. Sonuç iki model için farklıdır:

Random Forest iyileşti. Testte F1 %66,32 değerinden %70,05 değerine, AUC 0,720 değerinden 0,765 değerine çıktı. Yakalanan anormal istek sayısı 63 iken 69 oldu; yanlış alarm sayısı neredeyse aynı kaldı (28 ve 29).

Lojistik regresyon iyileşmedi. Testte F1 %64,04 değerinden %63,16 değerine geriledi ve yanlış alarm sayısı 39 iken 57 oldu. Eğitimde seçilen 0,4 karar eşiği daha fazla anormal istek yakaladı, ancak test kümesinde çok fazla yanlış alarm üretti.

Dört model içinde testte en iyi sonucu **Random Forest v2** verdi.

2. Yöntem

Seçim yalnızca eğitim kümesinde yapıldı. 604 eğitim kaydı, içerik gruplarına göre 5 kata bölündü (aynı gruptaki istekler aynı katta kalır; 523 grup). Her aday ayar için model dört katta eğitilip beşinci katta denendi; böylece her eğitim kaydı, kendisini görmemiş bir modelden skor aldı. Doğrulama (197) ve test (199) kümeleri hiçbir seçimde kullanılmadı.

Seçim kuralı. 0,5 eşiğinde kat dışı F1 değeri en yüksek olan ayar seçildi; eşitlikte yanlış pozitif oranı düşük olan, sonra daha basit olan tercih edildi. Ardından seçilen ayarın kat dışı skorlarında 0,30 ile 0,70 arasındaki eşikler denendi ve F1 değeri en yüksek olan eşik seçildi.

Sıra. Ayarlar sabitlendikten sonra model tüm eğitim kümesinde bir kez eğitildi, önce doğrulamada sonra testte birer kez ölçüldü. Sonuçlar görüldükten sonra hiçbir ayar değiştirilmedi. Veri, öznitelikler ve veri ayrımı v1 ile aynıdır.

3. Arama uzayı ve seçilen ayarlar

Random Forest	Denenen değerler	v1	v2 (seçilen)
Ağaç sayısı	200, 500	100	**200**
En fazla derinlik	5, 10, 20, sınırsız	10	**10**
Yaprakta en az örnek	1, 2, 5, 10	5	**1**
Bölünmede bakılan özellik	karekök, yarısı (0,5)	karekök (sqrt)	**karekök (sqrt)**
Karar eşiği	0,30 – 0,70 (0,05 adım)	0,5	**0,5**

Lojistik regresyon	Denenen değerler	v1	v2 (seçilen)
C (düzenlileştirmenin tersi)	0,01 · 0,03 · 0,1 · 0,3 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100	1	**100**
Düzenlileştirme türü	L2, L1	L2	**L1**
Sınıf ağırlığı	yok, dengeli	yok	**yok**
Karar eşiği	0,30 – 0,70 (0,05 adım)	0,5	**0,4**

Random Forest için 64, lojistik regresyon için 36 aday ayar denendi. Random Forest'ta iki değişiklik var: yaprak başına en az örnek sayısının 5'ten 1'e inmesi (ağaçların daha ayrıntılı dallanmasına izin verilmesi) ve ağaç sayısının 100'den 200'e çıkması; derinlik ve eşik aynı kaldı. Lojistik regresyonda düzenlileştirme zayıflatıldı (C = 100), türü L1 oldu ve eşik 0,40'a indi.

4. Çapraz doğrulama ile doğrulama kümesinin karşılaştırması

Ölçüt	RF v2 çapraz doğrulama	RF v2 doğrulama	LR v2 çapraz doğrulama	LR v2 doğrulama
Doğruluk	%79,97	%75,13	%72,85	%70,56
Kesinlik	%85,83	%78,82	%70,50	%67,86
Duyarlılık	%71,95	%68,37	%78,88	%77,55
F1 skoru	%78,28	%73,22	%74,45	%72,38
Yanlış pozitif oranı (YPO)	%11,96	%18,18	%33,22	%36,36
AUC	0,848	0,820	0,775	0,816

Çapraz doğrulama değerleri seçimin yapıldığı kat dışı eğitim tahminleridir. En iyi aday bu değerlere göre seçildiği için iyimser olmaları beklenir; Random Forest'ta doğrulama kümesinde F1 belirgin biçimde daha düşük çıkmıştır.

5. Random Forest: v1 ve v2

Ölçüt	v1 doğrulama	v2 doğrulama	Fark	v1 test	v2 test	Fark
DP/YN/YP/DN	66/32/18/81	67/31/18/81		63/36/28/72	69/30/29/71	
Doğruluk	%74,62	%75,13	+0,51	%67,84	%70,35	+2,51
Kesinlik	%78,57	%78,82	+0,25	%69,23	%70,41	+1,18
Duyarlılık	%67,35	%68,37	+1,02	%63,64	%69,70	+6,06
F1 skoru	%72,53	%73,22	+0,70	%66,32	%70,05	+3,73
YPO	%18,18	%18,18	+0,00	%28,00	%29,00	+1,00
AUC	0,793	0,820	+0,027	0,720	0,765	+0,045

Fark sütunu v2 − v1 değeridir (yüzdeler için puan). Yeşil iyileşme, kırmızı kötüleşme demektir; YPO için düşüş iyidir.

6. Lojistik regresyon: v1 ve v2

Ölçüt	v1 doğrulama	v2 doğrulama	Fark	v1 test	v2 test	Fark
DP/YN/YP/DN	68/30/25/74	76/22/36/63		65/34/39/61	72/27/57/43	
Doğruluk	%72,08	%70,56	-1,52	%63,32	%57,79	-5,53
Kesinlik	%73,12	%67,86	-5,26	%62,50	%55,81	-6,69
Duyarlılık	%69,39	%77,55	+8,16	%65,66	%72,73	+7,07
F1 skoru	%71,20	%72,38	+1,18	%64,04	%63,16	-0,88
YPO	%25,25	%36,36	+11,11	%39,00	%57,00	+18,00
AUC	0,801	0,816	+0,014	0,709	0,724	+0,015

Fark sütunu v2 − v1 değeridir (yüzdeler için puan). Yeşil iyileşme, kırmızı kötüleşme demektir; YPO için düşüş iyidir.

7. Dört modelin test kümesi özeti (199 kayıt)

Model	Eşik	Doğruluk	Kesinlik	Duyarlılık	F1	YPO	AUC
Random Forest v1	0,5	%67,84	%69,23	%63,64	%66,32	%28,00	0,720
Random Forest v2	0,5	%70,35	%70,41	%69,70	%70,05	%29,00	0,765
Lojistik regresyon v1	0,5	%63,32	%62,50	%65,66	%64,04	%39,00	0,709
Lojistik regresyon v2	0,4	%57,79	%55,81	%72,73	%63,16	%57,00	0,724

Her sütunda en iyi değer yeşil zeminle gösterilmiştir. Test kümesinde 99 anormal ve 100 normal istek vardır.

8. Değerlendirme

Random Forest v2 gerçek bir iyileşme gösteriyor. Doğrulamada kazanç küçüktür (F1 +0,70 puan), testte daha büyüktür (F1 +3,73 puan, duyarlılık +6,06 puan). AUC iki kümede de arttığı için (doğrulamada 0,793 → 0,820, testte 0,720 → 0,765) iyileşme yalnızca eşikten değil, modelin istekleri daha iyi sıralamasından kaynaklanır. Yanlış alarm sayısı neredeyse değişmemiştir (doğrulamada 18 → 18, testte 28 → 29); kazanç daha fazla anormal isteği yakalamaktan gelir.

Lojistik regresyon v2 kötüleşti; sebebin büyük kısmı eşiktir. Modelin sıralama gücü biraz artmıştır (test AUC 0,709 → 0,724), ancak 0,4 eşiği testte 100 normal isteğin 57 tanesine alarm verdirmiştir. Eğitimde bu eşik F1 değerini yükseltiyordu; bunun bedeli olan yanlış alarm artışı testte çok daha ağır çıkmıştır. Sonradan yapılan bir kontrolde, aynı v2 modeli 0,5 eşiğiyle kullanılsaydı testte yanlış alarm sayısı 46, F1 %64,49 olurdu. Yani 18 fazla yanlış alarmın 11 tanesi eşikten gelir; kalanı, zayıf düzenlileştirmeyle eğitilen modelin 0,5 eşiğinde de v1'den (39 yanlış alarm) daha fazla alarm vermesinden gelir. Bu kontrol yalnızca açıklama içindir, model buna göre değiştirilmemiştir.

F1'i tek ölçüt olarak en iyilemek yanlış alarmı gözden kaçırır. Lojistik regresyonda eşik seçimi F1'i artırmak için duyarlılığı yükseltip kesinliği düşürmüştür. Bir saldırı tespit sisteminde yanlış alarm maliyetlidir; bir sonraki denemede eşik, yanlış pozitif oranına üst sınır konarak seçilmelidir.

Model türü parametrelerden daha belirleyici. Lojistik regresyonda 36 adayın en iyisi bile v1'e göre kayda değer bir kazanç sağlamamıştır; doğrusal bir model bu 18 öznitelikle büyük olasılıkla sınırına yakındır. Random Forest öznitelikler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri kullanabildiği için parametre ayarından daha fazla yararlanmıştır.

Sonuç. Önerilen model Random Forest v2'dir. Lojistik regresyon için v1 ayarları (0,5 eşiği) v2'den daha iyi bir çalışma noktasıdır.

9. Sınırlar

• Test kümesi daha önce v1 modelleri için açılmıştı. v2 ayarları teste bakılmadan, yalnızca eğitim kümesinde seçildi; yine de küme proje açısından ilk kez görülen bir küme değildir.

• Veri küçüktür: 604 eğitim, 197 doğrulama, 199 test kaydı. Birkaç puanlık farklar birkaç isteğe karşılık gelir; Random Forest'taki 3,7 puanlık F1 kazancı testte 5 isteğin daha doğru sınıflandırılmasına denktir.

• Çapraz doğrulamada en iyi görünen aday seçildiği için çapraz doğrulama değerleri iyimserdir; gerçek başarım için doğrulama ve test sütunlarına bakılmalıdır.

• Veri eski ve sentetik bir pilot kümedir; sonuçlar gerçek trafik başarımı değildir. Anormal etiketi kaynak verinin etiketidir, doğrulanmış saldırı anlamına gelmez.